

(Đề thi có 02 trang)

Bài 1 (4,0 điểm).

Cho số thực $a = \sqrt{17 - 12\sqrt{2}} + 2\sqrt{2} + 6$ và biểu thức

$$P(x) = \left(\frac{1}{x-4} + \frac{3\sqrt{x}+10}{x\sqrt{x}-2x-4\sqrt{x}+8} \right) \left(\frac{(\sqrt{x}+2)^2}{2\sqrt{x}} - 4 \right) \text{ với } x > 0 \text{ và } x \neq 4.$$

- a) Rút gọn a và $P(x)$, sau đó tính giá trị của biểu thức $P(x)$ tại $x = a$.
b) Đặt $Q(x) = P(x)(x - \sqrt{x} + 1)$ với $x > 0$ và $x \neq 1$. Chứng minh rằng $Q(x) > 2$.

Bài 2 (3,0 điểm).

- a) Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 24 km. Khi từ B về A , nhờ xuôi chiều gió nên tốc độ lúc về nhanh hơn tốc độ lúc đi là 4 km/h. Vì thế, thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính tốc độ của xe đạp khi đi từ A đến B .
b) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3(y^3 - 3y) = 3x^2 - 2 \\ 4x^3y = 2x^2 + 1. \end{cases}$$

Bài 3 (3 điểm).

- a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hàm số bậc hai $y = x^2$ có đồ thị là một parabol (P) và đường thẳng $d: y = 2(m-3)x - m + 4$. Chứng minh rằng parabol (P) và đường thẳng d luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 với mọi giá trị thực của tham số m , và nếu hai hoành độ này dương thì chúng thỏa mãn $(x_1 - 2)(x_2 - 2) < 0$.
b) Cho hai phương trình bậc hai với ẩn x sau: $x^2 + x + m = 0$ và $x^2 + mx + 1 = 0$ (m là tham số). Định m để hai phương trình trên có ít nhất một nghiệm chung.

Bài 4 (2,0 điểm).

Cho n số nguyên dương phân biệt tùy ý, không vượt quá 2025.

- a) Với $n = 1014$, chứng minh luôn tồn tại ba số a, b, c trong n số đó sao cho $a = b + c$.
b) Tìm giá trị nhỏ nhất của n để luôn tồn tại ba số a, b, c trong n số đó sao cho $a = b + c$.

Bài 5 (2,0 điểm).

Tìm tất cả các bộ ba số nguyên dương (a, k, m) . Cho ba số nguyên dương a, k, m thỏa mãn đẳng thức $k + a^k = m + 2a^m$ (1).

- Chứng minh $k > m$.
- Tìm tất cả các bộ ba số nguyên dương (a, k, m) thỏa mãn (1).

Bài 6 (4,0 điểm).

Cho tam giác ABC vuông cân tại C , nội tiếp đường tròn tâm (O) . Trên đoạn thẳng AB lấy điểm D sao cho $BD = BC$. Vẽ DH vuông góc AC tại H , tia phân giác của góc $\widehat{CAB}$ cắt DH tại K và cắt đường tròn (O) tại E . Tia CK cắt AB tại M và cắt đường tròn (O) tại F . Tia AC và tia BE cắt nhau tại N .

- Tính số đo của $\widehat{ANB}$
- Chứng minh $\widehat{ADK} = \widehat{AFM}$
- Chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AD
- Đường phân giác của $\widehat{BCF}$ cắt BF tại U và đường tròn (O) tại L . Đường tròn tâm (I) tiếp xúc trong với đường tròn (O) tại S (S thuộc cung nhỏ BC) và tiếp xúc với BF tại T , đồng thời đường tròn (I) cắt CL tại R, V (R nằm giữa C và V). Tia BV cắt (O) tại P . Vẽ dây PQ song song với CF . Chứng minh B, R, Q thẳng hàng.

Bài 7 (2,0 điểm).

Cho x, y, z là các số thực dương.

- Chứng minh $\sqrt{(x+y)(x+z)} \geq \sqrt{xy} + \sqrt{xz}$.
- Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{x}{x + \sqrt{(x+y)(x+z)}} + \frac{y}{y + \sqrt{(y+z)(y+x)}} + \frac{z}{z + \sqrt{(z+x)(z+y)}}.$$

----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

Đáp án và thang điểm:

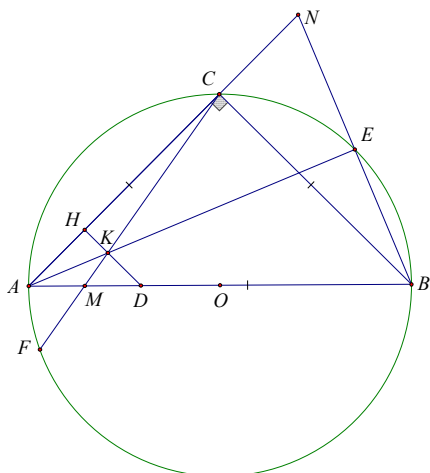
Bài	Nội dung	Điểm
1	Cho số thực $a = \sqrt{17 - 12\sqrt{2}} + 2\sqrt{2} + 6$ và biểu thức $P(x) = \left(\frac{1}{x-4} + \frac{3\sqrt{x}+10}{x\sqrt{x}-2x-4\sqrt{x}+8} \right) \left(\frac{(\sqrt{x}+2)^2}{2\sqrt{x}} - 4 \right) \text{ với } x > 0 \text{ và } x \neq 4.$ c) Rút gọn a và $P(x)$, sau đó tính giá trị của biểu thức $P(x)$ tại $x = a$. d) Đặt $Q(x) = P(x)(x - \sqrt{x} + 1)$ với $x > 0$ và $x \neq 1$. Chứng minh rằng, $Q(x) > 2$.	4,0
a)	Rút gọn a và $P(x)$, sau đó tính giá trị của biểu thức $P(x)$ tại $x = a$.	2,0
	Ta có $a = \sqrt{17 - 12\sqrt{2}} + 2\sqrt{2} + 6 = \sqrt{(3 - 2\sqrt{2})^2} + 2\sqrt{2} + 6$	0,25
	$= 3 - 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} + 6 = 9.$	0,25
	$P(x) = \left(\frac{1}{x-4} + \frac{3\sqrt{x}+10}{x\sqrt{x}-2x-4\sqrt{x}+8} \right) \left(\frac{(\sqrt{x}+2)^2}{2\sqrt{x}} - 4 \right)$ $= \left(\frac{1}{x-4} + \frac{3\sqrt{x}+10}{x(\sqrt{x}-2)-4(\sqrt{x}-2)} \right) \cdot \frac{x-4\sqrt{x}+4}{2\sqrt{x}}$	0,25
	$= \left(\frac{1}{x-4} + \frac{3\sqrt{x}+10}{(\sqrt{x}-2)(x-4)} \right) \cdot \frac{x-4\sqrt{x}+4}{2\sqrt{x}}$	0,25
	$= \frac{4\sqrt{x}+8}{(x-4)(\sqrt{x}-2)} \cdot \frac{(\sqrt{x}-2)^2}{2\sqrt{x}}$	0,25
	$= \frac{4(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)^2} \cdot \frac{(\sqrt{x}-2)^2}{2\sqrt{x}}$	0,25
	$= \frac{2}{\sqrt{x}}.$	0,25
	Khi đó, $P(a) = P(9) = \frac{2}{\sqrt{9}} = \frac{2}{3}.$	0,25

Bài	Nội dung	Điểm
b)	Đặt $Q(x) = P(x)(x - \sqrt{x} + 1)$ với $x > 0$ và $x \neq 1$. Chứng minh rằng, $Q(x) > 2$.	2,0
2	Ta có $Q(x) = \frac{2}{\sqrt{x}}(x - \sqrt{x} + 1)$	0,25
	$= 2\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} - 1\right)$	0,25
	Áp dụng Bất đẳng thức AM – GM cho hai số thực dương $\sqrt{x}; \frac{1}{\sqrt{x}}$ ta được	0,25
	$\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \geq 2.$	
	$\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} - 1 \geq 1.$	0,25
	Suy ra $Q(x) = 2\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} - 1\right) \geq 2.$	0,25
	Đẳng thức chỉ xảy ra khi và chỉ khi $\sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$	0,25
	$x = 1$ (vô lý, do $x \neq 1$).	0,25
	Vậy đẳng thức không xảy ra, nghĩa là $Q(x) > 2$ với mọi $x > 0$ và $x \neq 1$.	0,25
2	a) Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 24 km. Khi từ B về A nhờ xuôi chiều gió nên tốc độ lúc về nhanh hơn tốc độ lúc đi là 4 km/h, vì thế thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính tốc độ của xe đạp khi đi từ A đến B.	3,0
	b) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^3(y^3 - 3y) = 3x^2 - 2 \\ 4x^3y = 2x^2 + 1. \end{cases}$	
a)	Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 24 km. Khi từ B về A nhờ xuôi chiều gió nên tốc độ lúc về nhanh hơn tốc độ lúc đi là 4 km/h, vì thế thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính tốc độ của xe đạp khi đi từ A đến B.	1,5
	Ta có 30 phút $= \frac{1}{2}$ giờ.	0,25
	Gọi x (km/h) là tốc độ của xe đạp khi đi từ A đến B. Điều kiện: $x > 0$.	0,25
	Tốc độ của xe đạp khi đi từ B về A là $x + 4$ (km/h).	
	Thời gian xe đạp đi từ A đến B là $\frac{24}{x}$ (giờ).	0,25
	Thời gian xe đạp đi từ B về A là $\frac{24}{x + 4}$ (giờ).	
	Do thời gian về ít hơn thời gian đi $\frac{1}{2}$ giờ nên ta có phương trình	0,25
	$\frac{24}{x} - \frac{24}{x + 4} = \frac{1}{2}$	

Bài	Nội dung	Điểm
	$x^2 + 4x - 192 = 0$ Giải phương trình ta được hai nghiệm là: $x = 12$ và $x = -16$ Do $x > 0$ nên $x = 12$. Vậy tốc độ của xe đạp khi đi từ A đến B là 12 km/h.	0,25 0,25
b)	Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^3(y^3 - 3y) = 3x^2 - 2 \\ 4x^3y = 2x^2 + 1. \end{cases}$	1,5
	Do $(0, y)$ không là nghiệm của hệ đã cho nên hệ phương trình ban đầu trở thành: $\begin{cases} y^3 - 3y = \frac{3}{x} - \frac{2}{x^3} \\ 4y = \frac{2}{x} + \frac{1}{x^3} \end{cases}$	0,25
	$\begin{cases} y^3 - 3y = \frac{3}{x} - \frac{2}{x^3} \\ 12y = \frac{6}{x} + \frac{3}{x^3} \end{cases}$ Cộng hai vế của phương trình trên về theo vế ta được $y^3 + 9y = \frac{1}{x^3} + \frac{9}{x}$	0,25 0,25
	$\left(y - \frac{1}{x}\right)\left(y^2 + \frac{y}{x} + \frac{1}{x^2} + 9\right) = 0 \Leftrightarrow y = \frac{1}{x}.$	0,25
	Từ đó ta có: $4x^2 = 2x^2 + 1$ $2x^2 = 1$ Do đó $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ và $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$	0,25
	- Với $x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow y = \sqrt{2}.$ - Với $x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow y = -\sqrt{2}.$ Vậy tập nghiệm của hệ phương trình là: $S = \left\{ \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \sqrt{2} \right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; -\sqrt{2} \right) \right\}.$	0,25
3	a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hàm số bậc hai $y = x^2$ có đồ thị là một parabol (P) và đường thẳng $d: y = 2(m-3)x - m + 4$. Chứng minh rằng parabol (P) và đường thẳng d luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 với mọi giá trị thực của tham số m, và nếu hai hoành độ này dương thì chúng thỏa mãn $(x_1 - 2)(x_2 - 2) < 0$. b) Cho hai phương trình bậc hai với ẩn x sau: $x^2 + x + m = 0$ và $x^2 + mx + 1 = 0$ (m là tham số). Định m để hai phương trình trên có ít nhất một nghiệm chung.	3,0
a)	Cho hàm số bậc hai $y = x^2$ có đồ thị là một parabol (P) và đường thẳng $d: y = 2(m-3)x - m + 4$. Chứng minh rằng parabol (P) và đường thẳng d luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2, và nếu hai hoành độ này dương thì chúng thỏa mãn	1,5

Bài	Nội dung	Điểm
	$(x_1 - 2)(x_2 - 2) < 0$.	
	Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là $x^2 = 2(m-3)x - m + 4 \Leftrightarrow x^2 - 2(m-3)x + m - 4 = 0$.	0,25
	Ta có $\Delta' = [-(m-3)]^2 - (m-4) = m^2 - 7m + 13 = \left(m - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0, \forall m$.	0,25
	Suy ra phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 , nghĩa là parabol (P) và đường thẳng d luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 .	0,25
	Hai nghiệm x_1, x_2 có hoành độ dương khi và chỉ khi $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2(m-3) > 0 \\ x_1 x_2 = m - 4 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow m > 4$.	0,25
	Khi đó, $(x_1 - 2)(x_2 - 2) = x_1 x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4 = m - 4 - 4(m-3) + 4$	0,25
	$= -3(m-4) < 0$ với mọi $m > 4$.	0,25
b)	Cho hai phương trình bậc hai với ẩn x sau: $x^2 + x + m = 0$ và $x^2 + mx + 1 = 0$ (m là tham số). Định m để hai phương trình trên có ít nhất một nghiệm chung.	1,5
	Gọi x_0 là nghiệm chung của hai phương trình. Ta có: $x_0^2 + x_0 + m = 0 (*)$ và $x_0^2 + mx_0 + 1 = 0$	0,25
	Do đó $(x_0^2 + x_0 + m) - (x_0^2 + mx_0 + 1) = 0$	0,25
	$\begin{aligned} x_0 + m - mx_0 - 1 &= 0 \\ x_0(1-m) - (1-m) &= 0 \end{aligned}$	0,25
	$\begin{aligned} (1-m)(x_0 - 1) &= 0 \\ \text{Vậy } m = 1; x_0 = 1 \end{aligned}$	0,25
	* Với $m = 1$ ta có cả hai phương trình đều trở thành: $x^2 + x + 1 = 0$ Ta có: $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$ do đó cả hai phương trình đều vô nghiệm.	0,25
	* Với $x_0 = 1$, từ phương trình $(*)$ ta có: $1^2 + 1 + m = 0$ do đó $m = -2$ Ta có: $m = -2$, phương trình $x^2 + x + m = 0$ có hai nghiệm là 1 và -2 Và phương trình $x^2 + mx + 1 = 0$ có nghiệm kép là 1 (nhận) Vậy $m = -2$ thì hai phương trình trên có ít nhất một nghiệm chung.	0,25
4	Cho n số nguyên dương phân biệt tùy ý, không vượt quá 2025. a) Với $n = 1014$, chứng minh luôn tồn tại ba số a, b, c trong n số đó sao cho $a = b + c$. b) Tìm giá trị nhỏ nhất của n để luôn tồn tại ba số a, b, c trong n số đó sao cho $a = b + c$.	2,0
a)	Với $n = 1014$, chứng minh luôn tồn tại ba số a, b, c trong n số đó sao cho $a = b + c$.	1,0
	Gọi 1014 số nguyên dương đề cho là $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_{1014} \leq 2025$.	0,25
	Xét hiệu $1 \leq a_2 - a_1 < a_3 - a_1 < \dots < a_{1014} - a_1 \leq 2024$.	0,25
	Rõ ràng $a_i \neq a_j - a_1$ với mọi $i = 2, 3, \dots, 1014$ nên 2026 số nguyên dương phân biệt	0,25

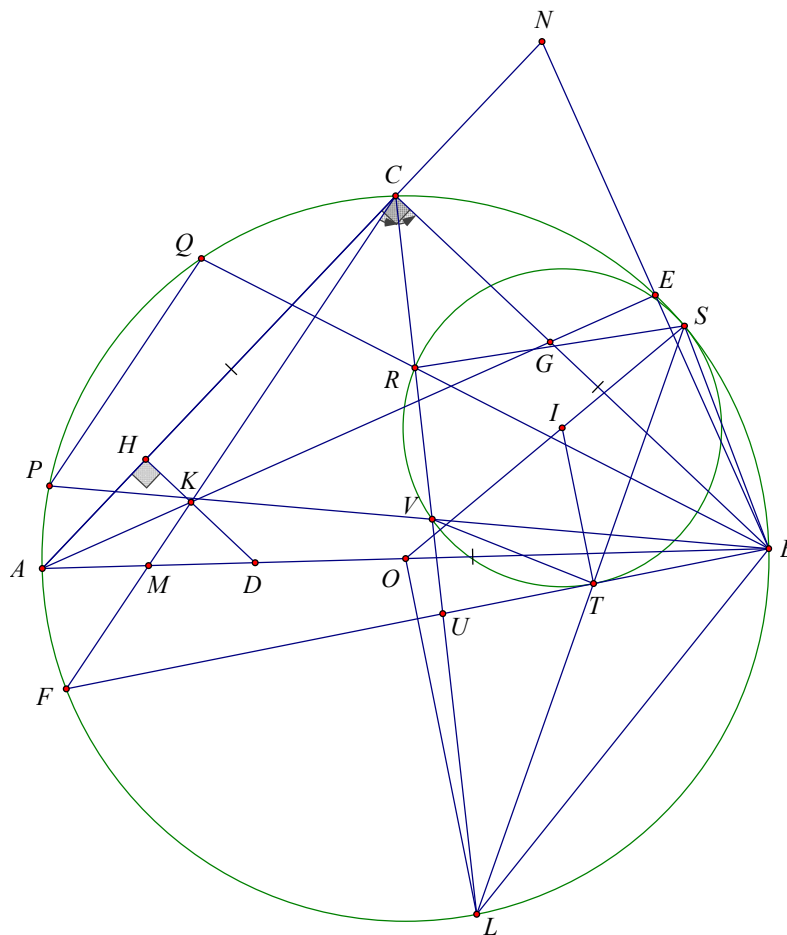
Bài	Nội dung	Điểm
	$a_2, a_3, \dots, a_{1014}, a_2 - a_1, a_3 - a_1, \dots, a_{1014} - a_1$ thuộc vào tập $\{1, 2, \dots, 2025\}$. Theo nguyên lý Dirichlet, tồn tại hai số $i, j \in \{2, 3, \dots, 1014\}$ sao cho $a_i = a_j - a_1$. $a_j = a_i + a_1$	0,25
	Dễ thấy $a_i \neq a_j$ vì nếu không thì $a_1 = 0$, vô lý. Vậy luôn tồn tại ba số nguyên dương phân biệt trong các số đã cho thỏa yêu cầu bài toán.	0,25
b)	Tìm giá trị nhỏ nhất của n để luôn tồn tại ba số a, b, c trong n số đó sao cho $a = b + c$.	1,0
	Rõ ràng nếu với k số nguyên dương không vượt quá 2025, không tồn tại ba số a, b, c nào thỏa mãn $a = b + c$ thì với ít hơn k số nguyên dương không vượt quá 2025 cũng không thỏa yêu cầu.	0,25
	Ta sẽ chứng minh có 1013 số nguyên dương không vượt quá 2025 nhưng không thỏa yêu cầu bài toán, thì $n = 1014$ sẽ là giá trị nhỏ nhất cần tìm.	0,25
	Xét tập $S = \{1013, 1014, \dots, 2025\}$ ta thấy $1013 + 1014 = 2027 > 2025$.	0,25
	Do đó, không tồn tại ba số a, b, c nào thuộc S thỏa yêu cầu bài toán.	0,25
5	Tìm tất cả các bộ ba số nguyên dương (a, k, m) . Cho ba số nguyên dương a, k, m thỏa mãn đẳng thức $k + a^k = m + 2a^m$ (1). c) Chứng minh $k > m$. d) Tìm tất cả các bộ ba số nguyên dương (a, k, m) thỏa mãn (1).	2,0
a)	Chứng minh $k > m$.	1,0
	Ta có (1) ta có $k - m = 2a^m - a^k$.	0,25
	Nếu $k - m \leq 0$	0,25
	$m \geq k$ thì $a^m \geq a^k$.	0,25
	Suy ra $k - m = 2a^m - a^k \geq 2a^k - a^k = a^k > 0$.	0,25
	Suy ra $k - m > 0$ $k > m$, vô lý.	0,25
b)	Tìm tất cả các bộ ba số nguyên dương (a, k, m) thỏa mãn (1).	1,0
	Do $k > m$ nên từ (1) ta có $a^m(2 - a^{k-m}) = k - m > 0$.	0,25
	Suy ra $2 - a^{k-m} > 0$ $a^{k-m} < 2$	0,25
	Suy ra $a^{k-m} = 1$, dẫn đến $a = 1$, do $k - m > 0$.	0,25
	Khi đó, thay trở lại phương trình ta được $k - m = 1$. $k = m + 1$	0,25
	Vậy tất cả các bộ ba số nguyên dương (a, k, m) thỏa mãn là $(1, t + 1, t)$ với t là số nguyên dương tùy ý.	0,25
6	Cho tam giác ABC vuông cân tại C , nội tiếp đường tròn tâm (O) . Trên đoạn thẳng AB lấy điểm D sao cho $BD = BC$. Vẽ DH vuông góc AC tại H , tia phân giác của góc $\widehat{CAB}$ cắt	4,0

Bài	Nội dung	Điểm
	DH tại K và cắt đường tròn (O) tại E. Tia CK cắt AB tại M và cắt đường tròn (O) tại F. Tia AC và tia BE cắt nhau tại N. 	
a)	Tính số đo của $\widehat{ANB}$	1,00
	Vì $\triangle ABC$ vuông cân tại C nên $\widehat{CAB} = \widehat{ABC} = 45^\circ$	0,25
	Vì AE là phân giác $\widehat{CAB}$ nên $\widehat{CAE} = \widehat{EAB} = 22,5^\circ$	0,25
	Mà $\widehat{CAE} = \widehat{CBE} = 22,5^\circ$ (góc nội tiếp cùng chắn cung CE)	0,25
	Trong $\triangle NBC$ vuông tại C , $\widehat{CNB} = 90^\circ - 22,5^\circ = 67,5^\circ$	0,25
	Vậy $\widehat{ANB} = 67,5^\circ$	
b)	Chứng minh $\widehat{ADK} = \widehat{AFM}$	0,75
	Ta có: $DH \parallel BC$ (cùng vuông với AC) nên $\widehat{ADH} = \widehat{ABC}$ (đồng vị)	0,25
	Mà $\widehat{AFM} = \widehat{ABC}$ (góc nội tiếp cùng chắn cung AC)	0,25
	Nên $\widehat{ADK} = \widehat{AFM}$	0,25
c)	Chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AD	1,0
	Xét $\triangle AMC$ có AK là phân giác $\widehat{CAM}$ nên $\frac{AM}{AC} = \frac{KM}{KC}$	0,25
	Xét $\triangle MCB$ có $DK \parallel BC$ (cùng vuông với AC) nên theo định lý Thales ta có $\frac{DM}{BD} = \frac{KM}{KC}$	0,25
	Suy ra $\frac{DM}{BD} = \frac{AM}{AC}$	0,25
	Vì $BD = BC = CA$ nên $DM = AM$ Vậy M là trung điểm của AD	0,25
d)	Đường phân giác của $\widehat{BCF}$ cắt BF tại U và đường tròn (O) tại L . Đường tròn tâm (I) tiếp xúc trong với đường tròn (O) tại S (S thuộc cung nhỏ BC) và tiếp xúc với BF tại T , đồng thời đường tròn (I) cắt CL tại R , V (R nằm giữa C và V). Tia BV cắt (O) tại P . Vẽ dây PQ song song với CF . Chứng minh B, R, Q thẳng hàng.	1,0
	Ta có: $IT \perp BF$; $OL \perp BF$ nên $OL \parallel IT$ Suy ra: $\widehat{OLT} + \widehat{ITL} = 180^\circ$	0,25

Bài	Nội dung	Điểm
	Lại có: $\widehat{OLS} = \widehat{OSL}$ (ΔOLS cân) $\widehat{ITS} = \widehat{IST}$ (ΔITS cân) nên: $\widehat{OLT} = \widehat{ITS}$ suy ra: $\widehat{ITS} + \widehat{ITL} = 180^\circ$ vậy ba điểm S, T, L thẳng hàng. Xét ΔLTB và ΔLBS có: $\widehat{BLT}$ chung; $\widehat{LBT} = \widehat{LSB}$ Do đó $\Delta LTB \sim \Delta LBS$ (g.g) Suy ra: $\frac{LB}{LS} = \frac{LT}{LB}$ $LB^2 = LS.LT$	0,25
	Xét ΔLVT và ΔLSR có: $\widehat{VLT}$ chung; $\widehat{LVT} = \widehat{LSR}$ (tứ giác SRVT nội tiếp) Do đó $\Delta LVT \sim \Delta LSR$ (g.g) Suy ra: $\frac{LV}{LS} = \frac{LT}{LR}$ $LV.LR = LS.LT$ Nên $LB^2 = LV.LR$ Suy ra $\frac{LB}{LV} = \frac{LR}{LB}$ Do đó $\Delta LBV \sim \Delta LRB$ (c.g.c) Suy ra: $\widehat{LBV} = \widehat{LRB}$	0,25
	$\widehat{LBU} + \widehat{UBV} = \widehat{LCB} + \widehat{RBC}$ Mà $\widehat{LBU} = \widehat{LCB}$ nên $\widehat{UBV} = \widehat{RBC}$ PQ//CF suy ra $\widehat{FP} = \widehat{QC}$ nên $\widehat{UBV} = \widehat{QBC}$ Do đó $\widehat{RBC} = \widehat{QBC} (= \widehat{UBV})$ Suy ra hai tia BR và BQ trùng nhau. Vậy B, R, Q thẳng hàng	0,25
7	Cho x, y, z là các số thực dương. c) Chứng minh $\sqrt{(x+y)(x+z)} \geq \sqrt{xy} + \sqrt{xz}$. d) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x}{x + \sqrt{(x+y)(x+z)}} + \frac{y}{y + \sqrt{(y+z)(y+x)}} + \frac{z}{z + \sqrt{(z+x)(z+y)}}.$	2,0
a)	Chứng minh $\sqrt{(x+y)(x+z)} \geq \sqrt{xy} + \sqrt{xz}$.	0,5
	Bất phương trình đã cho tương đương $x^2 + xy + xz + yz \geq xy + xz + 2x\sqrt{yz}$ $x^2 + yz \geq 2x\sqrt{yz}$ Áp dụng bất đẳng thức AM – GM cho hai số dương x^2, yz ta được $x^2 + yz \geq 2x\sqrt{yz}, \text{ do đó bất phương trình trên đúng.}$	0,25
b)	Tìm giá trị nhỏ nhất của P .	1,5
	Lập luận tương tự câu a) ta có $\sqrt{(y+z)(y+x)} \geq \sqrt{yz} + \sqrt{yx}$	0,25

Bài	Nội dung	Điểm
	và $\sqrt{(z+x)(z+y)} \geq \sqrt{zx} + \sqrt{zy}$.	0,25
	Suy ra	
	$P \leq \frac{x}{x + \sqrt{xy} + \sqrt{xz}} + \frac{y}{y + \sqrt{yz} + \sqrt{yx}} + \frac{z}{z + \sqrt{zx} + \sqrt{zy}}$	0,25
	$\leq \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}} + \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}} + \frac{\sqrt{z}}{\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}}$	0,25
	≤ 1	0,25
	Đẳng thức xảy ra khi và chỉ $\begin{cases} x^2 = yz \\ y^2 = zx \\ z^2 = xy \end{cases}$ Do đó $x = y = z$ Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức P là 1 khi $x = y = z$.	0,25

Ghi chú: Hình cho toàn bài 6



HẾT